

**Thème** : révisions de thermodynamique, changement d'état du corps pur

1-3-5 : gaz parfait

2-5-9 : 1<sup>er</sup> principe

4 : 2<sup>nd</sup> principe

6-7-8-10 : machines thermiques

10-11-12 : changement d'état

### **Exercice 1 : Un modèle de gaz parfait pour le gonflage d'une roue**

Une chambre à air de volume supposé constant  $V_c = 6 \text{ dm}^3$  contient initialement de l'air à  $P_0 = 1 \text{ bar}$ .

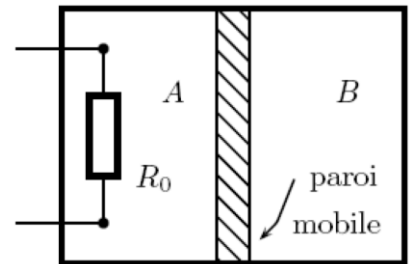
On veut porter sa pression à  $P_1 = 5 \text{ bar}$  à l'aide d'une pompe à main, opération se déroulant à la température constante de l'atmosphère ( $T_0 = 17^\circ\text{C}$ ). La pompe est constituée d'un cylindre de volume  $V_0 = 125 \text{ cm}^3$  dans lequel peut coulisser un piston. L'air est prélevé dans l'atmosphère à  $P_0$  et refoulé dans la chambre à air à travers une valve qui permet de vider la totalité du cylindre. On donne la masse volumique de l'air  $\rho_0 = 1,3 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$  pour  $T_0 = 17^\circ\text{C}$  et  $P_0 = 1 \text{ bar}$ .

1. Calculer le nombre de coups de pompe nécessaires pour gonfler la roue jusqu'à  $P_1$ .
2. Quelle est la pression dans la roue après k coup de pompe ?
3. Quelle est la masse d'air contenue dans la roue à l'état final en fonction de  $\rho_0, V_c, P_0, P_1$  ?

### **Exercice 2 : Etude d'un système.**



Un récipient à parois rigides et calorifugées contient deux gaz parfaits diatomiques séparés par une paroi intérieure adiabatique pouvant se déplacer sans frottement. Les volumes occupés par chaque gaz A et B peuvent donc varier. Initialement les gaz sont dans le même état : 1 bar, 300K et 1L. Un générateur électrique fait passer un courant de 1A dans la résistance  $R_0 = 10\Omega$  pendant une durée  $\tau$ . A ce moment le volume de A est de 1,1L.



- 1) Calculer la pression finale dans chacun des compartiments
- 2) Calculer la température finale en B.
- 3) Calculer la température finale en A.
- 4) Calculer  $\tau$ .
- 5) Calculer le travail reçu par le gaz du compartiment B

### **Exercice 3 : démonstration de la loi de Laplace par les différentielles**

- 1) Rappeler la loi de Laplace en P, V et ses conditions d'application. Retrouver les variantes en T, V et en T, P.
- 2) Pour une transformation adiabatique réversible de n moles de gaz parfait d'exposant adiabatique  $\gamma$ , montrer que  $\frac{nR}{\gamma-1} dT = -P dV$ .
- 3) En déduire que  $VdP = -\gamma PdV$ .
- 4) Intégrer cette relation par séparation des variables et conclure.

### **Exercice 4 : calcul d'entropie (CCINP 18)**



On étudie la variation d'entropie d'un gaz parfait entre un état A et un état B avec  $T_A = T_B$ . On note  $P_A$  la pression de l'état A et  $P_B$  celle de l'état B

On étudie 3 chemins différents

- 1) Chemin 1 :

On a 2 transformations réversibles. On note C l'état intermédiaire. La première transformation est adiabatique, la seconde est isobare.

- Etablir la relation liant  $C_p$ ,  $C_v$  et  $n$
- Déterminer la variation d'entropie entre l'état A et C, puis l'état C et B
- Déterminer la variation d'entropie  $\Delta S_1$  entre l'état A et B

2) Chemin 2

On a une transformation réversible de A vers B. Qualifier la transformation et déterminer la variation d'entropie  $\Delta S_2$

3) Chemin 3

On a une transformation irréversible. Que dire de la variation d'entropie  $\Delta S_3$  ?

4) Application numérique :  $n=1\text{mol}$      $P_A = 5\text{ bar}$      $P_B = 1\text{ bar}$

- Calculer  $\Delta S_1$ ,  $\Delta S_2$  et  $\Delta S_3$
- Faire le diagramme de Clapeyron pour les 3 chemins.

## Exercice 5 : mesure de $\gamma$

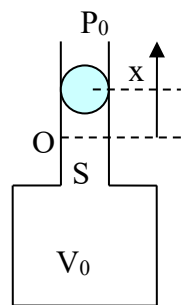


Soit un gaz parfait occupant le volume  $V_0$  (environ 10L) d'un récipient surmonté d'un tube en verre (Hauteur  $\approx 0,5\text{m}$ ) de section  $S$  faible.

Considérons une bille d'acier, de masse  $m$ , susceptible de glisser le long du tube en verre. La bille se trouve en équilibre mécanique au point O.

a) Quelle est la pression  $P_0$  du gaz à l'intérieur du récipient (en notant  $P_0$  la pression atmosphérique et  $g$  l'accélération de pesanteur) ?

b) On écarte la bille de  $x_0$ , à partir de O, à l'instant  $t=0$  et on relâche sans lui communiquer de vitesse initiale ( $x_0 S \ll V_0$ )



- En négligeant les frottements établir l'équation du mouvement vérifiée par  $x(t)$ . On suppose que la transformation du gaz est adiabatique et mécaniquement réversible.

- Donner une méthode de mesure expérimentale de  $\gamma$ .

## Exercice 6 : pompe à chaleur (CCINP)

Le cycle représenté ci-contre est constitué de trois transformations réversibles :

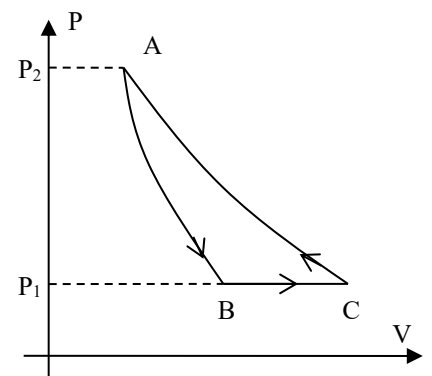
- une adiabatique
- une isotherme
- une isobare

Le fluide décrivant ce cycle est un gaz parfait dont on supposera le coefficient  $\gamma$  constant.

1) Montrer que ce cycle peut être associé à une machine du type « pompe à chaleur »

2) Déterminer son coefficient d'efficacité en fonction des températures  $T_A$  et  $T_B$ .

A.N. :  $T_A = 450\text{K}$  et  $T_B = 300\text{K}$ .



## Exercice 7 : cycle de Lenoir (CCINP 23)

Un moteur transforme  $n$  moles de gaz parfait selon le cycle de Lenoir défini comme un cycle en trois étapes :

- $1 \rightarrow 2$  : combustion isochore du gaz
- $2 \rightarrow 3$  : détente adiabatique réversible
- $3 \rightarrow 1$  : retour à la position initiale de manière isobare

Initialement le gaz est la température  $T_1 = 300\text{ K}$  et à la pression  $P_1 = 1\text{ bar}$ .

On note  $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{7}{5}$  et  $\beta = \frac{P_2}{P_1}$ .

1. Représenter le cycle moteur de Lenoir dans un diagramme  $(P, V)$  en justifiant.
2. Déterminer  $T_3$  en fonction de  $T_2$ ,  $\beta$  et  $\gamma$ .
3. Déterminer  $Q_{i \rightarrow j}$  pour toutes les transformations.
4. Déterminer le rendement du moteur en fonction de  $\gamma$  et  $\beta$ .

### **Exercice 8 \* : Chauffage d'une piscine (CCINP 22)**

On souhaite chauffer une piscine de la température  $T_F$  jusqu'à la température  $T_c$  à l'aide d'une pompe à chaleur réversible.

La source froide est l'atmosphère à la température  $T_F$ .

La source chaude est l'eau de la piscine à la température variable  $T$ . Elle a une masse  $m$  et une capacité calorifique constante  $c_{eau}$ .

1. A l'aide d'un schéma, représenter les différents transferts thermiques et donner leur signe.
2. Déterminer  $Q_c$ . En déduire  $Q_F$  à l'aide du second principe sous forme différentielle.
3. A l'aide du premier principe, déterminer  $W$  puis l'efficacité énergétique.
4. Application numérique pour  $T_c = 299\text{ K}$  et  $T_f = 291\text{ K}$ . Quel est l'intérêt d'une telle pompe ?

### **Exercice 9 : Pertes thermiques**

On désire maintenir dans un appartement une température constante égale à  $T_1=290\text{ K}$ , grâce à une pompe à chaleur utilisant comme source froide un lac de température  $T_0=280\text{ K}$ . L'air extérieur a pour température constante  $T_0$ . On suppose que les pertes thermiques subies par l'appartement ont une puissance donnée par la loi

$$P_{th} = a \cdot C \cdot (T - T_0)$$

où  $C=10^7\text{ J.K}^{-1}$  est la capacité thermique de l'appartement,  $T$  sa température et  $a$  une constante.

- 1) Dans le but d'évaluer les pertes thermiques, on arrête la pompe à chaleur alors que l'appartement est à la température  $T_1$ . Au bout d'une durée  $\Delta t = 2\text{ h}$ , la température a chuté à  $T_2=285\text{ K}$ . a) Etablir l'équation différentielle vérifiée par  $T(t)$ , en prenant pour origine des dates l'instant d'arrêt du chauffage.  
b) En déduire la valeur numérique de  $a$ .
- 2) Sachant que le coefficient d'efficacité thermique réel  $e_T$  de la pompe à chaleur ne représente que 40% de l'efficacité maximale théorique, exprimer puis calculer  $e_T$ .
- 3) Quelle doit être la puissance  $P$  de la pompe à chaleur pour maintenir constante la température dans l'appartement ?

### **Exercice 10 : une machine à glaçons (CCINP 22)**

Une machine frigorifique fonctionne réversiblement selon un cycle de Carnot entre une source froide, constituée par une grande masse d'eau à la température  $T_0 = 0^\circ\text{C}$  et une source chaude constituée par l'air extérieur à la température  $T_1 = 20^\circ\text{C}$ . La puissance de la machine est  $P=1\text{ kW}$ .

Données :  $c = 4.18\text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$  capacité thermique de l'eau liquide,  $L_{fus} = 334\text{ J.g}^{-1}$  chaleur latente de fusion de l'eau.

- 1) Donner le principe de fonctionnement de cette machine et dessiner le cycle effectué.
- 2) Définir et calculer l'efficacité.
- 3) Déterminer le transfert thermique  $Q_f$  échangé sur une durée  $\Delta t=5\text{ min}$  par la machine avec la source froide, en supposant que sa température reste égale à  $T_0 = 0^\circ\text{C}$ .

4) En déduire la masse  $m_g$  de glace formée en  $\Delta t = 5 \text{ min}$  par la machine.

### **Exercice 11: Fonte d'un glaçon** (CCINP 25)

On place dans un récipient calorifugé un glaçon. On place également 1 kg d'eau, de capacité thermique massique  $c_{eau}$ .

On dispose de l'enthalpie de fusion de la glace, de la température initiale de l'eau qui est de  $20^\circ\text{C}$ , de la température initiale du glaçon ( $0^\circ\text{C}$ ).

On peut appliquer la formule  $\Delta S = C \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$  avec  $C$  la capacité thermique d'une phase condensée ne changeant pas d'état passant de  $T_i$  à  $T_f$ .

- 1) Exprimer la masse minimale de glace nécessaire pour obtenir à l'état final une eau à  $0^\circ\text{C}$ .
- 2) En déduire l'expression de  $\Delta S_1$  qui est la variation d'entropie de l'eau.
- 3) En déduire l'expression de  $\Delta S_2$  qui est la variation d'entropie de la glace. Conclure

Données : enthalpie de changement d'état  $L_{fus} = 333 \text{ kJ/kg}$  ;  $c_{eau} = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

### **Exercice 12 : Vaporisation d'une goutte d'eau** (CCINP)

On considère une goutte d'un gramme d'eau à l'état liquide de volume  $V_{liq}$ . On va procéder à son évaporation de deux manières :

- On dispose tout d'abord d'un thermostat à température  $T_0$ , la pression est contrôlée à l'aide d'un piston (dans un cylindre) à  $P_0$ . On augmente très lentement le volume accessible en remontant le piston dans le cylindre jusqu'à évaporation totale. Le volume final est  $V_{vap} = 1,7 \text{ L}$ .
    - 1) Comparer  $V_{liq}$  et  $V_{vap}$ . Représenter la transformation sur un diagramme de Clapeyron (on fera figurer les courbes de changement d'état avec leurs noms). Quelle est la signification physique de  $P_0$  ?
    - 2) Déterminer pour l'eau les variations d'enthalpie, d'énergie interne ainsi que le transfert thermique reçu.
    - 3) Calculer les variations d'entropie de l'eau, l'entropie reçue et l'entropie créée lors de l'opération.
  - On procède maintenant de manière irréversible en passant brutalement au volume final.
- 4) Décrire la transformation. Qu'est-ce qui est semblable à la précédente et qu'est-ce qui diffère ? On ne demande aucun calcul.

Données : enthalpie de changement d'état  $L_{vap} = 2260 \text{ kJ/kg}$  ;  $P_0 = 0.04 \text{ Bar}$  ;  $T_0 = 300\text{K}$